第五章

功

$$\begin{gathered}\mathrm{d}A = F\mathrm{d}l = pS\mathrm{d}l = -p\mathrm{d}V \\ \int \mathrm{d}A = \int -p\mathrm{d}V \\ A = -\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V\end{gathered}$$

热力学第一定律

$$\Delta U = A + Q$$

热容

热容：使物质温度升高 1 度所需的热量称为热容：

$$C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

摩尔热容：使 1mol 物质温度升高 1 度所需的热量称为摩尔热容：

$$C_m = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

定容（摩尔）热容：在上面的概念中加上 " 通过定容过程 ":

$$\begin{gathered}V \text{ unchanged} \to A = 0 \\ \Delta U = \Delta Q \\ C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V\end{gathered}$$

定压（摩尔）热容：在上面的概念中加上 " 通过定压过程 ":

$$C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_p}{\Delta T} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta H}{\Delta T}$$

焓：

$$\begin{gathered}\Delta Q_p = \Delta U - \Delta A = \Delta U + p\Delta V = \Delta (U + pV)_p \\ H \equiv U + pV \\ \Delta Q_p = \Delta H\end{gathered}$$

理想气体内能和热容

理想气体中，内能只是温度的函数，即：

$$U = U(T)$$

考虑之前的式子：

$$C_{V,m}=\frac{1}{\nu}\left(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}\right)=C_{V,m}(T)$$
$$\mathrm{d}U=\nu C_{V,m}\mathrm{d}T$$
$$\int\mathrm{d}U=\int\nu C_{V,m}\mathrm{d}T$$
$$\text{When } C_{V,m}=\text{const. then } \Delta U=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)$$

在定压情况下，H 也只是温度 T 的函数，故同理有：

$$\int\mathrm{d}H=\int\nu C_{p,m}\mathrm{d}T$$
$$\text{When } C_{p,m}=\text{const. then } \Delta H=\nu C_{p,m}(T_2-T_1)$$

理想气体 $C_{V,m}$ 和 $C_{p,m}$ 的关系（迈耶公式）

$$H_m=U_m+pV_m=U_m+RT$$
$$C_{p,m}=\lim_{\Delta T\to 0}\frac{\Delta H_m}{\Delta T}=\frac{\mathrm{d}U_m}{\mathrm{d}T}+R=C_{V,m}+R$$

几个过程（求 ΔU、A、Q）

等容过程

$$\Delta U=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)$$
$$A=0$$
$$Q=\Delta U=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)$$

等压过程

$$\Delta U=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)$$
$$A=-p(V_2-V_1)=-\nu R(T_2-T_1)$$
$$Q=\Delta U-A=\nu C_{p,m}(T_2-T_1)$$

等温过程

$$\Delta U=0$$
$$A=-\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V=-\int_{V_1}^{V_2}\frac{\nu RT}{V}\mathrm{d}V=-\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$Q=-A=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

绝热过程

$$\mathrm{d}U=-p\mathrm{d}V+\mathrm{d}Q$$
$$\mathrm{d}Q=0,\mathrm{d}U=\nu C_{V,m}\mathrm{d}T$$
$$pV=\nu RT\to\mathrm{d}T=\frac{1}{\nu R}(p\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p)$$

联立上式，消去 T：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}\frac{\mathrm{d}V}{V}$$
$$\text{Let }\gamma=\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}},\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\gamma\frac{\mathrm{d}V}{V}$$
$$V\mathrm{d}p+\gamma p\mathrm{d}V=0$$
$$\mathrm{d}\left(pV^{\gamma}\right)=0$$
$$\text{explain :}$$
$$p\gamma V^{\gamma-1}\mathrm{d}V+V^{\gamma}\mathrm{d}p=0$$
$$\gamma p\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p=0$$

故：

$$pV^{\gamma}=C$$

如果画 p - V 图像，就会有两种线，分别是等温线和绝热线，分别满足：

$$pV=C$$
$$pV^{\gamma}=C$$

$$\Delta U=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)$$
$$A=\nu C_{V,m}(T_2-T_1)$$
$$Q=0$$

多方过程

满足：

$$pV^{n}=C$$

其中 n 为常数。

容易发现，以上四个过程都可以通过给 n 取某值来确定。

求摩尔热容 C_m：

$$\mathrm{d}U=\mathrm{d}Q+\mathrm{d}A$$
$$\nu C_{V,m}\mathrm{d}T=\nu C_m\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V$$
$$pV^{n}=C\rightarrow np\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p=0$$
$$pV=\nu RT\rightarrow p\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p=\nu R\mathrm{d}T$$
$$\text{So}:p\mathrm{d}V=\frac{\nu R\mathrm{d}T}{1-n}$$
$$C_m=C_{V,m}-\frac{R}{n-1}=C_{V,m}\frac{n-\gamma}{n-1}$$

热机效率

Q_1：吸热过程所吸收的热量；

Q_2：放热过程所放出的热量；

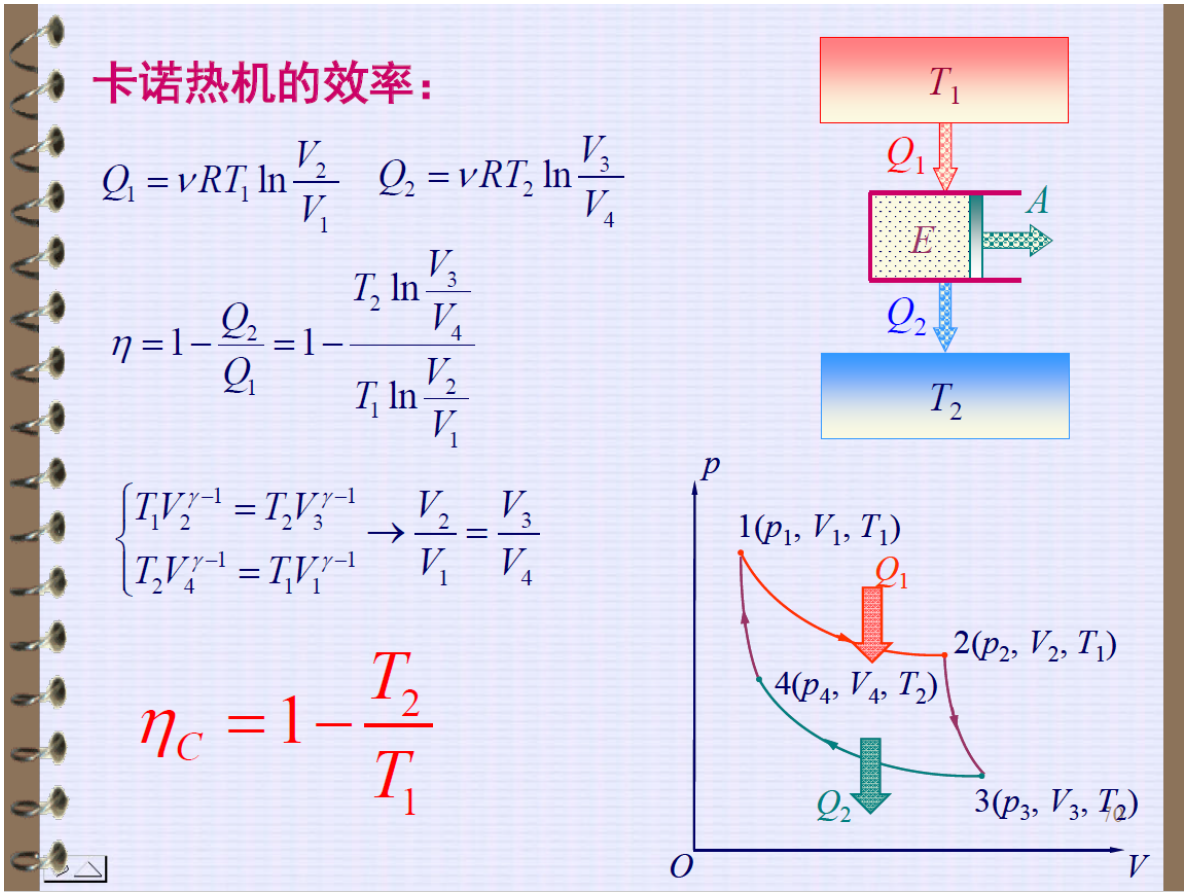
由热力学第一定律，$\Delta U=A+Q_1-Q_2$，热机全过程 $\Delta U=0$，故 $|A|=Q_1-Q_2$。

故：

$$\eta=\frac{|A|}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

卡诺循环

等温 + 绝热 + 等温 + 绝热。



经过推导，可得：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

热机和制冷剂

热机从高温热源捕获热量（总体呈现吸热），一部分用于对外做功，一部分以热能的形式传导给低温热源；

外界对制冷机做功（总体呈现放热），使制冷机从低温热源捕获热量，并将热量传递给高温热源。

制冷系数：

$$\epsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

Q_1：放热过程所放出的热量；

Q_2：吸热过程所吸收的热量；